

Майбутнє комп'ютерів

Комп'ютерні спеціальності

- F1 Прикладна математика (113): вивчення математичних методів, моделей та алгоритмів для розв'язання складних завдань у техніці, науці та бізнесі.
- F2 Інженерія програмного забезпечення (121): проєктування, створення, тестування та супровід великих програмних систем і проєктів.
- F3 Комп'ютерні науки (122): розробка інтелектуальних систем, штучного інтелекту, теорія алгоритмів та системне програмування.
- F4 Системний аналіз та наука про дані (124): аналіз великих обсягів даних (Big Data), математичне моделювання та прийняття рішень на основі статистики.
- F5 Кібербезпека та захист інформації (125): захист комп'ютерних систем, мереж та даних від кібератак і несанкціонованого доступу.
- F6 Інформаційні системи і технології (126): впровадження цифрових рішень, адміністрування бізнес-процесів та хмарних інфраструктур.
- F7 Комп'ютерна інженерія (123): вивчення архітектури комп'ютерів, мікропроцесорних систем, мережного обладнання та зв'язку "заліза" з програмним забезпеченням.

Суперкомп'ютери

Медицина та фармакологія:

прискорене створення нових ліків і вакцин
моделювання поширення вірусів (зокрема COVID-19) та ефективності захисних масок
персоналізована та профілактична медицина [1, 2, 3]

Прогнозування та безпека:

точний прогноз погоди, злив і торнадо
моделювання землетрусів, цунамі та евакуації людей з точністю до метра [1]

Промисловість та екологія:

розробка нових матеріалів та акумуляторів
віртуальне тестування літаків і автомобілів для економії часу й ресурсів [1, 2]

Фундаментальна наука:

дослідження походження і законів еволюції Всесвіту [1]



Напрямки розвитку комп'ютерів

Штучний інтелект (ШІ): Повна інтеграція нейромереж у процесори для миттєвої обробки даних, розпізнавання мови та прогнозування дій користувача.

Нанокомп'ютери: Мікроскопічні пристрої для використання в медицині, які зможуть працювати всередині живих організмів

Голографічні та гнучкі екрани: Відмова від класичних моніторів на користь проєкцій, доповненої реальності та поверхонь, що гнуться.

Квантові обчислення: Використання кубітів замість звичайних бітів дозволить вирішувати складні наукові та зашифровані завдання за секунди.

Домашнє завдання

Створіть

Здати

